

LAPORAN PRAKTIKUM FLUTTER

PERSONAL PROFILE CARD

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemograman Mobile
Dosen Pengampu: BAYU SULISTIYANTO IPUNG SUTEJO , S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

MARCELL JUNIAR WIJAYA

(20240801050)

Teknik Informatika

Kelas KH002

Fakultas Ilmu Komputer

Tahun Ajaran 2026-2027

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Personal Profile Card merupakan aplikasi Flutter sederhana untuk menampilkan identitas mahasiswa dalam satu kartu profil. Informasi yang ditampilkan meliputi foto atau avatar, nama lengkap, NIM, program studi, deskripsi diri, serta tombol menuju profil GitHub pribadi. Studi kasus ini menghubungkan pengaturan tampilan dengan penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali dan pembukaan alamat web melalui aplikasi eksternal.

Praktikum menekankan kesesuaian implementasi terhadap spesifikasi. Ukuran komponen ditentukan dari digit terakhir NIM, sedangkan teks menggunakan font bawaan Flutter tanpa pengaturan gaya secara khusus. Karena itu, ketepatan perhitungan, pembagian tanggung jawab file, dan fungsi tombol menjadi bagian utama pembahasan.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum adalah menyusun kartu profil yang memuat identitas pribadi, menerapkan tema melalui MaterialApp, membuat AppButton sebagai komponen reusable, dan menggunakan url_launcher untuk mengarahkan pengguna ke GitHub. Praktikum juga melatih pembacaan konfigurasi pubspec.yaml, pendaftaran aset gambar, serta pemeriksaan ukuran berdasarkan NIM.

1.3 Ruang Lingkup

Pembahasan mencakup rancangan kartu profil, enam perhitungan ukuran, struktur file utama, konfigurasi dependency dan foto, penerapan tema tanpa perubahan tipografi, serta prosedur verifikasi tampilan dan tombol GitHub. Data profil bersifat statis sehingga aplikasi ini tidak memerlukan basis data atau proses login.

2 Dasar Teori

2.1 Flutter dan Susunan Widget

Flutter menyusun antarmuka dari widget. Setiap widget mempunyai peran tertentu, misalnya Text untuk menampilkan tulisan, Padding untuk memberi ruang di dalam komponen, Column untuk menyusun isi secara vertikal, dan Card untuk mengelompokkan informasi.

Susunan widget membentuk hubungan induk dan anak sehingga tata letak dapat dibaca dari komponen luar menuju komponen di dalamnya.

MaterialApp menjadi titik pengaturan aplikasi berbasis Material. Scaffold menyediakan susunan halaman, sedangkan kartu profil ditempatkan pada bagian body. Profil yang berisi data tetap dapat disusun dengan StatelessWidget karena tampilannya ditentukan oleh data dan parameter yang diberikan. Pembukaan URL tetap dapat dilakukan ketika tombol ditekan tanpa harus mengubah data profil.

2.2 Thematic Design

Thematic Design adalah pengaturan tampilan umum melalui tema. Dalam tugas ini, tema digunakan untuk menentukan warna utama dan warna latar belakang. Pengaturan tersebut dipisahkan ke `app_theme.dart` agar halaman utama tidak dipenuhi kode konfigurasi warna. Tema kemudian diterapkan melalui properti `theme` pada MaterialApp.

2.3 Reusable Component

Reusable component merupakan komponen yang dapat dipakai kembali melalui parameter. AppButton menerima informasi tombol dari pemanggilnya, sehingga struktur tombol dan proses membuka URL cukup ditulis pada satu tempat. Ketika alamat atau label berubah, pemanggil hanya perlu mengganti nilai parameter tanpa menyalin seluruh kode tombol.

2.4 Intent dan Font Bawaan

Dalam konteks praktikum, intent berarti meminta sistem membuka tujuan di luar aplikasi profil. Alamat GitHub dikirim melalui `url_launcher`. Pada perangkat bergerak, sistem menentukan aplikasi yang menangani tautan tersebut. Hal ini berbeda dari sekadar menampilkan alamat URL sebagai tulisan.

Teks profil ditulis dengan Text biasa tanpa properti style. Dokumentasi Flutter menjelaskan bahwa Text dapat memakai gaya bawaan dari lingkungannya ketika style tidak diberikan. Dengan demikian, ketentuan font dipenuhi dengan tidak menambahkan TextStyle, fontSize, fontWeight, fontFamily, fontStyle, maupun perubahan tema tipografi.

3 Spesifikasi Profil dan Perhitungan NIM

3.1 Identitas dan Informasi Profil

Nama mahasiswa adalah MARCELL JUNIAR WIJAYA, dengan NIM 20240801050 dan program studi TEKNIK INFORMATIKA. Tombol pada kartu diberi label Kunjungi GitHub Saya dengan tujuan <https://github.com/Marwij505>. Foto pribadi digunakan sebagai sumber gambar avatar.

Deskripsi profil yang ditentukan adalah “SAYA SUKA TERBANG, PESAWAT JET PRIBADI YANG SAYA SUKA GLOBAL 5000, HELIKOPTER YANG SAYA SUKA SIKORSKY UH-60M BLACK-HAWK, JET TEMPUR YANG SAYA SUKA F22 A10 F15EX EAGLE 2 DAN F35, JET COMMERCIAL YANG SAYA SUKA A320, A380, DAN A350”. Deskripsi ini dapat membungkus menjadi beberapa baris agar seluruh informasi tetap terbaca.

3.2 Penentuan Nilai d

Digit terakhir NIM 20240801050 adalah 0. Oleh karena itu, nilai d yang digunakan pada seluruh rumus adalah 0. Digit lain dalam NIM tidak digunakan untuk perhitungan ukuran pada tugas ini.

Tabel 1 Perhitungan ukuran berdasarkan NIM

Properti	Perhitungan	Hasil
Padding kartu	$16 + 0$	16
Radius sudut kartu	$8 + 0$	8
Tinggi tombol	$40 + 0$	40
Radius sudut tombol	$4 + 0$	4
Ukuran avatar	$40 + (2 \times 0)$	40
Jarak nama dan NIM	$8 + 0$	8

Semua hasil diterapkan sebagai logical pixels. Istilah px dalam instruksi praktikum menunjukkan angka yang langsung dimasukkan ke properti Flutter, bukan ukuran CSS. Padding

16 berarti ruang di dalam kartu sebesar 16 pada setiap sisi, sedangkan jarak nama dan NIM 8 berarti ruang vertikal di antara kedua teks tersebut.

4 Struktur File dan Pembagian Tanggung Jawab

4.1 Struktur Utama Proyek

Pemisahan file membedakan pengaturan tema, susunan halaman, dan perilaku tombol. Struktur inti terdiri atas `lib/main.dart`, `lib/theme/app_theme.dart`, serta `lib/widgets/app_button.dart`. Foto profil berada pada `assets/images/foto_profil.jpeg`, sedangkan `pubspec.yaml` berada di direktori utama proyek.

Tabel 2 Fungsi file dan aset aplikasi

File atau aset	Tanggung jawab
<code>lib/main.dart</code>	Menjalankan aplikasi, memasang tema, dan menyusun kartu profil.
<code>lib/theme/app_theme.dart</code>	Mengatur warna utama dan latar belakang tanpa tema tipografi.
<code>lib/widgets/app_button.dart</code>	Mendefinisikan <code>AppButton</code> dan tindakan membuka URL.
<code>pubspec.yaml</code>	Mencatat dependency dan mendaftarkan aset foto profil.
<code>assets/images/foto_profil.jpeg</code>	Menyediakan gambar pribadi untuk avatar.

4.2 Hubungan Antarfile

`main.dart` mengimpor tema dan `AppButton`. Halaman utama menyediakan data profil serta ukuran yang dihitung dari NIM. `AppButton` menerima label, ikon, URL, tinggi, dan radius sudut, lalu menangani tindakan ketika tombol ditekan. Dengan susunan ini, `main.dart` mengatur isi halaman, `app_theme.dart` mengatur warna, dan `app_button.dart` mengatur tombol.

File `buttons.dart` pada struktur awal berfungsi sebagai penghubung ekspor ke `app_button.dart`. File tersebut bersifat tambahan dan tidak menggantikan komponen `AppButton`. Pemanggilan tombol dapat memakai impor langsung ke `app_button.dart` atau melalui penghubung ekspor, asalkan jalur impor sesuai dengan struktur proyek.

4.3 Manfaat Pemisahan

Pemisahan tanggung jawab memudahkan perubahan. Warna dapat diperbarui pada file tema, alamat GitHub diberikan dari pemanggil tombol, dan data mahasiswa dikelola pada halaman profil. Kesalahan juga lebih mudah ditelusuri karena lokasi pengaturan dan perilaku tiap komponen jelas.

5 Konfigurasi Dependency dan Aset

5.1 Konfigurasi `pubspec.yaml`

Nama proyek pada konfigurasi adalah `app_widget` dengan versi `1.0.0+1`. Batas versi SDK Dart ditulis `^3.13.4`. Konfigurasi dependency mencantumkan Flutter SDK, `cupertino_icons` `^2.0.0`, dan `url_launcher` `^6.3.3`. Pada bagian pengembangan terdapat `flutter_test` dari Flutter SDK dan `flutter_lints` `^6.0.0`.

`url_launcher` menjadi dependency yang berkaitan langsung dengan tombol GitHub. Tanda `^` menunjukkan batas versi yang mengizinkan versi kompatibel menurut aturan package Dart; versi paket yang benar-benar dipakai dicatat oleh `pubspec.lock`. Keduanya mempunyai fungsi berbeda: `pubspec.yaml` menyatakan kebutuhan, sedangkan `pubspec.lock` mencatat penyelesaian versi dependency.

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  cupertino_icons: ^2.0.0  
  url_launcher: ^6.3.3
```

5.2 Pendaftaran Foto Profil

Konfigurasi terbaru mendaftarkan `assets/images/foto_profil.jpeg` pada bagian flutter. Dokumentasi Flutter menyatakan bahwa `pubspec.yaml` digunakan untuk menentukan aset yang

disertakan dalam aplikasi dan bahwa indentasi YAML harus tepat [2]. Cuplikan pendaftaran foto adalah sebagai berikut.

```
flutter:  
  uses-material-design: true  
  assets:  
    - assets/images/foto_profil.jpeg
```

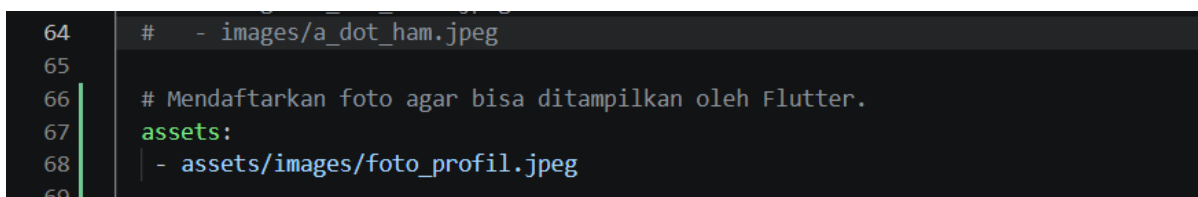
Nama foto asal dapat berbeda dari nama aset proyek. Foto pribadi perlu ditempatkan dengan nama foto_profil.jpeg pada folder assets/images. Jalur yang dipanggil widget harus sama dengan jalur pada pubspec.yaml, termasuk ejaan dan ekstensi. Bagian contoh fonts yang diawali tanda # merupakan komentar, sehingga tidak mengaktifkan font khusus.

5.3 Penyegaran Konfigurasi

Setelah dependency atau aset diubah, jalankan flutter pub get dari direktori proyek. Aplikasi kemudian dijalankan kembali agar konfigurasi diterapkan. Kesalahan nama file, lokasi folder, dan indentasi perlu diperiksa terlebih dahulu apabila foto tidak muncul.

6 Dokumentasi Konfigurasi dan Foto Avatar

Gambar berikut menampilkan bagian konfigurasi aset pada editor. Pendaftaran foto berada di bawah flutter dan menggunakan jalur assets/images/foto_profil.jpeg. Dokumentasi ini memperlihatkan hubungan antara konfigurasi proyek dan sumber gambar yang dipakai untuk profil.



```
64  # - images/a_dot_ham.jpeg  
65  
66  # Mendaftarkan foto agar bisa ditampilkan oleh Flutter.  
67  assets:  
68    - assets/images/foto_profil.jpeg  
69
```

Gambar 1 Pendaftaran aset foto pada pubspec yaml

Foto pribadi berikut merupakan gambar sumber untuk avatar. Foto pada laporan ditampilkan lebih besar agar dapat dikenali; ukuran tampilan di laporan tidak menjadi ukuran avatar pada aplikasi.



Gambar 2 Foto sumber untuk avatar profil

Untuk ukuran avatar 40, nilai tersebut dipahami sebagai lebar dan tinggi atau diameter gambar. Jika menggunakan CircleAvatar, radius yang sesuai adalah 20 karena radius merupakan setengah diameter [3]. Jika menggunakan gambar yang dipotong menjadi lingkaran, lebar dan tinggi dapat diatur masing-masing 40.

7 Pembahasan Tema dan Kartu Profil

7.1 Pengaturan Warna

Tema menjadi tempat pengaturan warna utama dan latar belakang. Dalam struktur AppTheme, ThemeData disimpan sebagai konfigurasi yang dapat dipanggil oleh MaterialApp. Warna dapat dikelola melalui colorScheme dan scaffoldBackgroundColor. Fokus pengaturan adalah warna, sehingga textTheme atau properti font tidak perlu ditambahkan.

Pada tema awal proyek, warna dasar dituliskan sebagai 0xFF2563EB dan latar belakang sebagai 0xFFFF0FAFC. Nilai pertama adalah biru, sedangkan nilai kedua merupakan warna sangat terang. Pengaturan warna ini menunjukkan bentuk pemisahan tema yang dapat diterapkan pada kartu profil tanpa mengubah gaya teks secara langsung.

7.2 Penyusunan Isi dalam Satu Kartu

Satu kartu menjadi wadah foto, nama, NIM, program studi, deskripsi diri, dan tombol GitHub. Padding 16 memberi ruang di antara tepi kartu dan isi. Sudut kartu memakai radius 8.

Informasi disusun secara vertikal agar alur baca dimulai dari identitas visual, dilanjutkan identitas akademik, kemudian deskripsi dan tindakan menuju GitHub.

Jarak antara nama dan NIM ditentukan sebesar 8. Jarak lain dapat diatur seperlunya selama tidak menggantikan nilai yang diwajibkan. Deskripsi panjang perlu dibiarkan membungkus ke baris berikutnya. Pada layar yang pendek, wadah gulir dapat dipakai agar seluruh isi tetap dapat diakses tanpa memotong tulisan.

7.3 Ketepatan Ukuran

Ukuran wajib perlu diterapkan pada properti yang tepat. Padding kartu diterapkan di bagian dalam kartu. Radius kartu dan radius tombol mengatur sudut, bukan diameter komponen. Tinggi tombol diatur menjadi 40, sedangkan ukuran avatar dipisahkan dari ukuran tombol. Perbedaan ini mencegah satu angka dipakai pada properti yang keliru.

7.4 Kepatuhan terhadap Ketentuan Teks

Nama, NIM, program studi, deskripsi, label tombol, dan teks tambahan menggunakan Text tanpa style. Penekanan visual diperoleh dari susunan komponen, ruang, dan warna, bukan dari perubahan font. Properti style pada tombol masih dapat digunakan untuk ukuran atau bentuk, tetapi tidak untuk mengatur textStyle. Ketentuan font bawaan berlaku pada aplikasi Flutter; format Times New Roman pada laporan merupakan aturan dokumen yang terpisah.

8 Pembahasan AppButton dan Intent GitHub

8.1 Parameter Komponen

AppButton dirancang agar informasi dan ukuran tombol berasal dari pemanggilnya. Komponen ini mempunyai lima parameter utama yang diwajibkan dalam tugas. Dengan parameter tersebut, tombol dapat dipanggil kembali untuk tujuan lain tanpa menulis ulang struktur tombol.

Tabel 3 Parameter dan nilai tombol GitHub

Parameter	Fungsi	Nilai profil
label	Tulisan pada tombol	Kunjungi GitHub Saya

Parameter	Fungsi	Nilai profil
icon	Ikon pendamping label	Ikon yang sesuai tujuan
url	Alamat tujuan	https://github.com/Marwij505
height	Tinggi tombol	40
borderRadius	Radius sudut tombol	4

8.2 Proses Membuka URL

Ketika tombol ditekan, alamat diubah menjadi Uri lalu dikirim melalui `launchUrl`. Untuk memenuhi ketentuan aplikasi eksternal, pemanggilan menggunakan `LaunchMode.externalApplication`. Dokumentasi package menjelaskan bahwa mode ini menyerahkan URL kepada sistem operasi untuk ditangani aplikasi lain [5]. Pola pemanggilannya adalah sebagai berikut.

```
final uri = Uri.parse(url);
final berhasil = await launchUrl(
  uri, mode: LaunchMode.externalApplication,
);
```

Penggunaan `await` memungkinkan fungsi menunggu hasil proses pembukaan alamat. Nilai hasil dapat diperiksa untuk memberikan pesan jika URL tidak berhasil dibuka. Browser atau aplikasi GitHub yang tersedia pada perangkat dapat menangani tautan tersebut, bergantung pada sistem dan pengaturan pengguna.

8.3 Perilaku yang Dinilai

Keberhasilan tombol dinilai dari alamat yang benar-benar terbuka. Profil tujuan harus Marwij505 dan pembukaan pada perangkat bergerak harus mengarah ke aplikasi eksternal. Pengujian pada browser desktop dapat menunjukkan perilaku tab atau jendela, sehingga demonstrasi pada perangkat target diperlukan untuk menilai intent secara tepat.

9 Prosedur Verifikasi

9.1 Pemeriksaan Sebelum Menjalankan Aplikasi

Verifikasi dimulai dari pemeriksaan file. Nama impor harus sesuai, dependency url_launcher harus terdaftar, dan foto harus berada pada jalur yang sama dengan konfigurasi aset. Selanjutnya, flutter pub get dijalankan untuk memproses kebutuhan proyek. Pemeriksaan kode melalui flutter analyze membantu menemukan kesalahan sintaks dan masalah analisis statis.

9.2 Pemeriksaan Tampilan

Tabel 4 Skenario verifikasi kartu profil

Objek	Cara memeriksa	Kriteria keberhasilan
Identitas	Baca isi kartu pada layar.	Nama, NIM, prodi, dan deskripsi sesuai tugas.
Avatar	Periksa foto dan ukuran komponennya.	Foto terbaca; ukuran 40 atau radius 20.
Kartu	Periksa padding dan bentuk pada kode.	Padding 16 dan radius sudut 8.
Jarak teks	Periksa pemisah nama dan NIM.	Jarak vertikal sebesar 8.
Tombol	Periksa parameter dan tampilan tombol.	Tinggi 40 dan radius sudut 4.
Font	Periksa Text dan pengaturan tema.	Tanpa style teks atau tipografi khusus.

9.3 Pemeriksaan Fungsi

Jalankan aplikasi pada perangkat target dan tekan Kunjungi GitHub Saya. Periksa bahwa halaman yang terbuka mengarah ke <https://github.com/Marwiy505>. Kembali ke aplikasi profil

untuk memastikan halaman tetap dapat digunakan. Untuk demonstrasi intent, amati perpindahan ke browser atau aplikasi eksternal yang menangani tautan.

Pengujian tampilan dan pengujian fungsi mempunyai tujuan berbeda. Tampilan dapat benar meskipun tombol belum membuka URL, dan URL dapat terbuka meskipun ukuran komponen tidak sesuai. Oleh karena itu, kedua pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan kriteria yang jelas.

10 Analisis dan Kesesuaian Penilaian

10.1 Analisis Konfigurasi

Konfigurasi terbaru telah memuat dependency `url_launcher ^6.3.3` dan pendaftaran foto pada `assets/images/foto_profil.jpeg`. Kedua konfigurasi mendukung kebutuhan pembukaan tautan dan penggunaan gambar pribadi. `uses-material-design` bernilai `true`, sedangkan contoh konfigurasi font khusus tetap berupa komentar. Hal ini sejalan dengan penggunaan komponen Material dan ketentuan font bawaan.

10.2 Analisis Perhitungan

Nilai $d = 0$ menghasilkan ukuran dasar pada seluruh komponen. Hasil perhitungan tidak boleh disamakan dengan nilai contoh $d = 7$ pada instruksi. Avatar 40 juga tidak boleh langsung dijadikan radius 40 pada `CircleAvatar` karena akan menghasilkan diameter 80. Ketelitian dalam membaca jenis properti menentukan kesesuaian ukuran.

10.3 Aspek Penilaian

Tabel 5 Aspek penilaian dan bukti yang diperiksa

Aspek	Bobot	Bukti yang diperiksa
Perhitungan ukuran	30%	Nilai d dan enam hasil ukuran.
Implementasi kartu	20%	Semua informasi berada dalam satu kartu.
Reusable component	20%	<code>AppButton</code> dan kelima parameter.
Penerapan Theme	10%	Tema warna dipasang pada <code>MaterialApp</code> .

Aspek	Bobot	Bukti yang diperiksa
Intent GitHub	20%	Tombol membuka profil pribadi secara eksternal.
Total	100%	Kesesuaian seluruh aspek tugas.

Bobot tersebut menunjukkan bahwa ketepatan ukuran dan fungsi lebih menentukan daripada hiasan antarmuka. Tabel ini menjelaskan kriteria penilaian, bukan menetapkan nilai akhir mahasiswa. Nilai akhir bergantung pada pemeriksaan implementasi dan demonstrasi aplikasi.

10.4 Penelusuran Masalah

Jika foto tidak muncul, periksa nama file, ekstensi, lokasi, dan indentasi aset. Jika label masih menuju Google Maps, periksa nilai URL yang dikirim ke AppButton. Jika ukuran tombol tidak sesuai, periksa height dan borderRadius pada komponen serta pemanggilnya. Jika teks menggunakan font khusus, periksa TextStyle dan tema tipografi.

11 Kesimpulan

Personal Profile Card menerapkan tiga materi utama praktikum melalui satu studi kasus. Tema mengelola warna aplikasi, AppButton menyediakan tombol yang dapat digunakan kembali, dan url_launcher mendukung pembukaan profil GitHub. Pembagian file membantu memisahkan isi halaman, konfigurasi tampilan, dan tindakan tombol sehingga struktur program lebih mudah dipahami.

NIM 20240801050 menghasilkan $d = 0$. Ukuran yang harus diterapkan adalah padding kartu 16, radius kartu 8, tinggi tombol 40, radius tombol 4, ukuran avatar 40, dan jarak nama dengan NIM 8 logical pixels. Jika avatar menggunakan CircleAvatar, diameter 40 diterapkan dengan radius 20.

Konfigurasi proyek terbaru mencantumkan dependency url_launcher dan aset foto pribadi. Kepatuhan aplikasi dilengkapi dengan penggunaan Text tanpa styling, data profil yang sesuai, serta pemeriksaan tombol menuju akun Marwij505. Demonstrasi aplikasi pada perangkat target

menjadi langkah untuk memastikan bahwa tampilan dan pembukaan tautan memenuhi ketentuan praktikum.

12 Pokok Penjelasan saat Demonstrasi

Mahasiswa dapat menjelaskan bahwa nilai 0 berasal dari digit terakhir NIM, lalu menunjukkan substitusinya pada keenam rumus. Selanjutnya, tunjukkan peran `main.dart`, `app_theme.dart`, dan `app_button.dart`. Jelaskan bahwa label, ikon, URL, tinggi, dan radius merupakan parameter yang membuat tombol dapat digunakan kembali.

Pada bagian konfigurasi, tunjukkan `dependency url_launcher` dan jalur foto yang terdaftar. Saat tombol ditekan, tunjukkan profil GitHub yang terbuka melalui aplikasi eksternal. Penjelasan mengenai font cukup menegaskan bahwa seluruh Text memakai gaya bawaan dan tidak diberi properti style.

13 Lampiran

